



JUNIO - 2018

CAPITÁN DE YATE

Tipo 1

- El examen de CAPITÁN DE YATE consta de **40 preguntas tipo test** de formulación independiente entre sí, con cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una válida. Contestar todas las preguntas, ya que no hay penalización para las erróneas.

- Se corregirá con un doble criterio: 1º) globalmente y 2º) por módulos

	Módulos Temáticos	Materias	Nº preguntas examen	Condiciones APTO (Corrección global)	Condiciones APTO (Corrección por módulos*)
	Módulo de navegación <i>(1 hora y 30 minutos)</i>	Teoría navegación	10 preguntas: 1 - 10	5 correctas	5 correctas
		Cálculo de navegación	10 preguntas: 11 - 20	6 correctas	6 correctas
	Módulo de genérico <i>(1 hora)</i>	Meteorología	10 preguntas: 21 - 30		5 correctas
		Inglés	10 preguntas: 31 - 40		5 correctas
Total examen			40 preguntas	28 correctas del total	

- **Tiempo de realización del examen:**

- 2 horas y 30 minutos para los dos Módulos temáticos (40 preguntas)
- 1 hora y 30 minutos para el Módulo de navegación (20 preguntas)
- 1 hora para el Módulo genérico (20 preguntas)

MÓDULO DE NAVEGACIÓN

Unidad teórica 1 : TEORÍA DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 1 a la nº 10)

1º.- En las coordenadas uranográficas ecuatoriales, sus componentes son:

- a) Dependientes del observador solo si es del Sol.
- b) Angulo sidéreo y declinación de una estrella.
- c) Declinación y azimut de una estrella.
- d) La altura verdadera y el azimut independientemente sea de estrella o de Sol.

2º.- Desde la situación de un observador sobre la esfera celeste, el azimut de un astro se corresponderá con:

- a) El arco del horizonte contado desde el Norte verdadero celeste, en sentido de las manecillas del reloj y hasta el punto de posición del astro sobre la esfera.
- b) Puede valer hasta 360º si se cuenta en valor circular.
- c) Se puede contar en valor cuadrantal.
- d) Todas las respuestas son ciertas.

Tipo 1

3°.- En un triángulo esférico de posición:

- a) Los lados son arcos de círculos máximos de la esfera celeste.
- b) Los lados son arcos de círculos menores de la esfera celeste.
- c) Los lados son siempre arcos de círculos de la esfera celeste menores de 90° .
- d) Los lados son siempre arcos de círculos de la esfera celeste menores de 180° .

4°.- Si navegando llevamos hora de HRB (arreglada a la hora de huso):

- a) Navegando hacia el Este, habrá que adelantar la hora en cada huso que atravesemos.
- b) Navegando hacia el Oeste, habrá que atrasar la hora en cada huso que atravesemos.
- c) La H_z arreglada a la hora de uso, se le deja sin tocar hasta la llegada a puerto con HO.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

5°.- La Cruz del Sur es una constelación de:

- a) El hemisferio Sur celeste.
- b) El hemisferio Norte celeste.
- c) el De la franja ecuatorial celeste.
- d) Está justo en el polo Sur celeste y su estrella principal señala la vertical de dicho Polo.

6°.- Un observador está en latitud Norte, su Polo depreso estará en ... :

- a) En el hemisferio Norte sobre su meridiano y a menos de 90° de distancia.
- b) En el hemisferio Sur sobre su meridiano y a más de 90° de distancia.
- c) En el hemisferio Norte sobre su meridiano y a más de 90° de distancia.
- d) En el hemisferio Sur sobre su meridiano y a menos de 90° de distancia.

7°.- Cuando el primer punto de Aries pasa dos veces consecutivas cada 24 horas por la posición de una estrella, se dice. ...:

- a) Que corresponde con el día sidéreo.
- b) Que corresponde con el día estelar.
- c) Que corresponde con el día uranográfico.
- d) El primer punto de Aries no pasa nunca por ninguna estrella.

8°.- Todo astro sobre la esfera celeste, está situado en un arco que une los polos celestes Norte y Sur, similar al meridiano de un observador sobre la esfera terrestre; este arco se denomina:

- a) Semicírculo horario del astro y forma parte de su coordenada horaria.
- b) Semicírculo horario del astro y no forma parte de su coordenada horaria.
- c) Semicírculo horario del astro y forma parte de su coordenada horizontal.
- d) Semicírculo horario del astro y forma parte de su coordenada azimutal.

9°.- La proyección de la posición de un observador sobre la Esfera Celeste, ocupa un punto que se denomina:

- a) Azimut.
- b) Cénit
- c) Nadir.
- d) Altura.

10°.- Si usted navega por círculo máximo de la esfera terrestre, está realizando

- a) Una derrota loxodrómica.
- b) Una derrota mercatoriana.
- c) Una derrota ortodrómica.
- d) Una derrota batimétrica.

Unidad teórica 2 : CÁLCULO DE NAVEGACIÓN (preguntas de la nº 11 a la nº 20)

El yate moto-velero goleta Dehler de 24 metros de eslora, en crucero de prácticas con Capitanes de Yate se encuentra navegando en aguas del Mediterráneo, desde la Marina Juan Montiel de Águilas (Murcia), hacia la ensenada de Porto Ginostra en la Isla de Strómboli (Italia).

Día 12 de Junio de 2018:

Zarpan de la Marina Juan Montiel de Águilas (Murcia) a hora oficial= 080000.

11º.- En el punto de salida del viaje, posición= $37^{\circ} 23'N - 001^{\circ} 35'W$, a la HO referida. Un grupo de Capitanes en prácticas calculan la Hora civil del lugar Indique cuál es

- a) Hcl= 055340
- b) Hcl= 060620
- c) Hcl= 065340
- d) Hcl= 095340

12º.- Y otro grupo de Capitanes en prácticas calcula el horario en Greenwich del Sol (HG0)

- a) HG0=270° 09,2'
- b) HG0=270° 06,2'
- c) HG0=270° 00,0'
- d) HG0=270° 03,1'

Día 13 de Junio de 2018:

Navegando sin novedad hacia Strómboli con buena mar, cielos despejados y viento moderado del WSW,

A hora civil de Greenwich (HCG)= 091020 se encuentran en situación estimada= $37^{\circ} 37'N - 001^{\circ} 13'E$

13º.- Y todos proceden a calcular la declinación del Sol (d0) en ese Instante .. ,:

- a) d0= +23° 10,6'
- b) d0= +23° 12,7'
- c) d0= +23° 14,7'
- d) d0= +23° 16,7'

14º.- Y en ese mismo momento, la misma hora y la misma situación, y habiendo calculado el horario en Greenwich del Sol (HGO)= $317^{\circ} 34,6'$, calculan el ángulo en el polo (P) con el Sol .. ,:

- a) $36^{\circ} 40,8'$ (E)
- b) $38^{\circ} 25,8'$ (W)
- c) $41^{\circ} 12,6'$ (E)
- d) $43^{\circ} 44,2'$ (W)

Tipo 1

Día 14 de Junio de 2018:

Navegando sin novedad hacia Strómboli con cielos poco nubosos, marejadilla y viento flojo de poniente,

15°.- A HRB (arreglada a la hora de huso)= 093010 se encuentran en situación estimada= $37^{\circ} 51'N - 004^{\circ} 01' E$ y en ese instante toman altura instrumental al Sol (limbo inferior)= $57^{\circ} 35,7'$, elevación de los observadores= 3 metros y corrección de índice = $3'$ a la derecha y proceden a calcular la altura verdadera del Sol

- a) $Av0 = 57^{\circ} 20,2'$
- b) $Av0 = 57^{\circ} 30,4'$
- c) $Av0 = 57^{\circ} 40,9'$
- d) $Av0 = 57^{\circ} 50,9'$

Día 15 de Junio de 2018:

Continúan el viaje hacia Strómboli sin novedad con la mar rizada de poniente y cielos despejados,

16°.- A hora civil de Greenwich (HCG)= 093320, se encuentran en situación estimada= $38^{\circ} 05'N - 006^{\circ} 49'E$ y habiendo calculado los alumnos previamente:

- Declinación del Sol en ese instante ($d0 = +23^{\circ} 15,8'$)
- Ángulo en el polo (PI con el Sol= $33^{\circ} 35,1' (E)$)

Proceden a calcular la altura estimada del Sol ($ae0$), utilizando las fórmulas del triángulo de posición

- a) $Ae0 = 57^{\circ} 34,5'$
- b) $Ae0 = 57^{\circ} 46,9'$
- c) $Ae0 = 57^{\circ} 52,3'$
- d) $Ae0 = 57^{\circ} 58,2'$

17°.- Con los mismos datos anteriores {declinación del Sol, ángulo en el polo, latitud y hora}, proceden a calcular el azimut verdadero ($Zv0$), en su valor circular, con las fórmulas del triángulo de posición

- a) $Zv0 = 096,7^{\circ}$
- b) $Zv0 = 101,3^{\circ}$
- c) $Zv0 = 107,5^{\circ}$
- d) $Zv0 = 112,8^{\circ}$

Día 16 de Junio de 2018:

Navegando sin novedad hacia Strómboli con cielos parcialmente nubosos y marejadilla del SW.

A hora civil de Greenwich (HCG)= 112214 en situación estimada= $38^{\circ} 25'N - 009^{\circ} 37'E$, momento del paso del Sol por el meridiano móvil del yate, todos los alumnos en equipo proceden a tomar altura meridiana del Sol (limbo inferior), hallando los siguientes datos:

- Altura verdadera meridiana del Sol= $74^{\circ} 48,0'$
- Declinación del Sol en el momento de la meridiana= $+23^{\circ} 21,0'$

18°.- Proceden a calcular la latitud observada por meridiana del Sol

- a) $lo = 38^{\circ} 20,1'N.$
- b) $lo = 38^{\circ} 23,1'N.$
- c) $lo = 38^{\circ} 33,0'N$
- d) $lo = 38^{\circ} 40,0'N.$

Tipo 1

Día 17 de Junio de 1018

Continúan sin novedad navegando cercanos al destino, marejada del SW y cielos parcialmente nublados.

A hora civil de Greenwich (HCG)= 100000, se encuentran en situación de estima= $38^{\circ} 33'N - 012^{\circ} 25'E$ y habiendo los alumnos calculado en ese instante las determinantes de la Recta de Altura del Sol siguientes:

- Diferencia de alturas= $-4'$
- Azimut verdadero= $151,5^{\circ}$

19°.- Proceden a rectificar por el procedimiento gráfico, la posición por punto aproximado, obteniendo posición rectificada

- a) $38^{\circ} 42,2'N - 012^{\circ} 28,6'E$
- b) $38^{\circ} 33,5'N - 012^{\circ} 22,6'E$
- c) $38^{\circ} 12,5'N - 012^{\circ} 18,3'E$
- d) $38^{\circ} 08,7'N - 012^{\circ} 09,2'E$

Día 18 de Junio de 2018;

Fondeados en Porto Ginostra de Strómboli.

20°.- Los alumnos calculan la distancia ortodrómica del viaje que han llevado a cabo desde el punto de salida en la Bahía de Águilas= ($37^{\circ} 23'N - 001^{\circ} 35'W$) y la ensenada de Porto Ginostra en Strómboli ($38^{\circ} 47'N - 015^{\circ} 13'E$)

- a) $720,2'$
- b) $796,7'$
- c) $822,7'$
- d) $832,2'$

MÓDULO GENÉRICO

Unidad teórica 3 : METEOROLOGÍA (preguntas de la nº 21 a la nº 30)

21º.- La zona comprendida entre los vientos alisios del hemisferio Norte y Sur que se corresponde con la convergencia intertropical, que rodea a la Tierra próxima al Ecuador, se la conoce como:

- a) ITCZ.
- b) Doldrums.
- c) Latitudes de los caballos.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

22º.- A la formación de un círculo en capas medias de la troposfera con los colores del arco iris muy delimitado alrededor de este círculo y ocurre cuando se está dentro de un frente cálido, se le denomina:

- a) Halo o corona.
- b) Espectro de San Telmo.
- c) Parhelio.
- d) Paraselene.

23º.- Si navegando a vela por el Océano Índico Sur nos atrapa un ciclón por su sector peligroso anterior, deberemos proceder:

- a) Procederemos a correr el temporal a todo trapo para escapar con rapidez.
- b) Nos pondremos a la capa ciñendo el viento con el mínimo de vela por la amura de babor.
- c) Nos pondremos a la capa ciñendo el viento con el mínimo de vela por la amura de estribor.
- d) Se correrá el temporal con poco trapo para aguantarlo.

24º.- Los fenómenos meteorológicos de la tromba y el tornado se diferencian en:

- a) La tromba es un fenómeno que se produce en el Mar.
- b) El tornado es otro fenómeno similar que se produce en tierra firme.
- c) Ambos fenómenos pueden producirse principalmente en el Mar.
- d) las respuestas a) y b) son correctas.

25º.- En aguas del Atlántico Norte, la corriente que lleva dirección al SSW y que discurre desde el Estrecho de Gibraltar, hasta Canarias se denomina".:

- a) Corriente de los alisios.
- b) Corriente de Canarias.
- c) Corriente Atlántica de Marruecos.
- d) Corriente Nortatlántica de África.

26º.- La escala internacional que mide la fuerza de un ciclón o huracán se denomina:

- a) Escala Douglas Ciclónica,
- b) Escala Ciclónica de Daufor.
- c) Escala Safir-Simpson.
- d) Escala Internacional de Huracanes y Ciclones.

Tipo 1

27º.- De los gases que constituyen la atmósfera terrestre, el de mayor proporción es:

- a) El nitrógeno.
- b) El oxígeno.
- c) El argón.
- d) El hidrógeno.

28º.- La atmósfera terrestre tiene una importante capa a partir de los 90 kilómetros de altitud, en donde rebotan las ondas hertzianas medias y cortas (MF y HF) de radio y vuelven a la superficie de La Tierra, esta capa se denomina:

- a) Magnetosfera.
- b) Ionosfera.
- c) Electrosfera.
- d) las respuestas a) y c) son correctas.

29º.- En el océano Atlántico Norte y Sur, los vientos que soplan desde las costas americanas hacia las costas europeas y africana, con dirección Este se denominan

- a) Los oestes dominantes.
- b) Los alisios.
- c) Los estes dominantes.
- d) Los monzones del Atlántico.

30º.- Las Normas básicas internacionales que regulan la seguridad en la navegación en las zonas de hielo, están recogidas en:

- a) RIPA (Reglas de visibilidad reducida).
- b) SOLAS (Capítulo 5º Reglas 5, 6 y 7).
- c) IMCO (Parte 8').
- d) IALA (Reglas 6 y 7 sobre balizamiento activo de témpanos e iceberg).

Unidad teórica 4 : INGLÉS (preguntas de la nº 31 a la nº 40)

31º.- When you are asked about the signal you read you hear the phrase: ""How do you read?".... If you read loud and clear you can answer:

- a) Strength four
- b) Strength five
- c) Good
- d) The three answers before are right

32º.- When it is advisable to change to VHF channel 12, say

- a) Advise change to VHF channel 12
- b) Run to VHF channel 12
- c) Don't change to VHF channel 12
- d) Experience another channel

33º.- Courses always to be expressed in 360 degree notation from

- a) Cardinal course
- b) Northern Star
- c) North
- d) South

Tipo 1

34°.- If you want to enter a fairway, what is the correct way to ask for permission?

- a) May I enter fairway?
- b) Is it permitted to enter fairway?
- c) Should I enter fairway?
- d) Can I enter fairway?

35°.- Turning of a vessel upside down while on water means

- a) Adrift
- b) Keel up
- c) Keel down
- d) Capsizing

36°.- When a vessel is not at anchor, or made fast to the shore, or aground it is said

- a) Sailing
- b) On the way
- c) Underway
- d) In transit

37°.- You are suffering a fire on cabin, you communicate it to a Rescue Center and you are asked: "Can you get fire under control?"--- Then you answer...

- a) No, I cannot get fire under control
- b) My speed is 10 knots
- c) Fire is a problem
- d) No problem

38°.- If any part of a message are considered sufficiently important to need safeguarding, say

- a) "Please, say again" - followed by the corresponding part of the message
- b) "Stop message" - followed by the corresponding part of the message
- c) "Repeat ... " - followed by the corresponding part of the message
- d) "Tell me again" - followed by the corresponding part of the message

39°.- Areas which cannot be scanned by the radar of the vessel because they are shielded by parts of its superstructure, masts, etc are known as

- a) Black sectors
- b) Blast sectors
- c) White sectors
- d) Blind sectors

40°.- The movement of an anchor over the sea bottom involuntarily because it is no longer preventing the movement of the vessel is known as

- a) Dragging (of anchor)
- b) Ripping (of anchor)
- c) Flushing (of anchor)
- d) Flashing (of anchor)

CAPITAN DE YATE: TIPO 1